

천문학 세미나 – 논문 요약 보고서3

2022311224 이진진

우리가 살고 있는 우주가 얼마나 넓은 지에 대해서는 감히 가늠할 수조차 없을 것이다. 우주에 대한 끝없는 탐구심으로 인류는 1990년대에 역사상 전무후무했던 성능을 지닌 허블 우주 망원경을 우주로 쏘아 올렸고 약 30년동안 우리가 그동안 알고 싶어 했던 우주에 대해 많은 관측자료와 해답을 제시해주었다. 덕분에 우리가 우주의 수수께끼를 푸는데 한 걸음 다가갈 수 있었던 것이다. 이토록 위대한 발명인 허블 우주망원경에 대해 공부를 하다 보니 그렇다면 '허블 우주 망원경을 통해 얼마나 먼 우주를 관측할 수 있을까?'에 대한 고민을 하게 되었다. 관련된 논문을 찾아보니 현재 관측 가능한 우주 내에서 가장 오래되고 먼 거리에 위치한 천체는 GN-z11이라는 은하이며, 허블 우주 망원경으로 관측하는데 성공했다는 것을 알게 되었다. 이 은하의 이름에서도 알 수 있듯이 적색편이 값이 $z = 11.09$ 라는 어마어마한 거리에 위치하고 있으며 빅뱅 이후의 가속 팽창까지 고려한다면 약 320광년에 해당하는 값이다. 빅뱅 이후 약 4억년 후 즉, 현재로부터 약 134억년 전에 형성된 아주 초기 우주의 모습을 고스란히 보여주는 이 천체가 현재 허블 망원경을 통해 관측할 수 있다는 것은 놀라운 일이 아닐 수 없다. 더 나아가 허블 우주 망원경보다 몇 배나 높은 성능을 자랑하는 제임스 웹 우주망원경으로 관측을 하게 된다면 얼마나 더 먼 우주까지 볼 수 있을지, 과연 우주의 끝을 이제는 볼 수 있을 지 무척 기대가 된다.

논문주소 : <https://iopscience.iop.org/article/10.3847/0004-637X/819/2/129>

Hubble spectroscopically confirms farthest galaxy to date

